周成虎院士：智能时代的地理信息产业发展思考

本刊执行主编　王瑜婷

“今天，人类正在走向智能社会，大数据、人工智能正成为塑造世界的新动力，以大模型、区块链等新一代技术为支撑的未来产业整装待发。时代的潮流正驱动着地理信息产业发生变革，走向全空间覆盖、全时域在线、全息服务的新时代，时空信息成为社会的新型基础设施，以时空大模型和智能体为核心的时空智能，成为驱动全息应用的智能引擎，低空经济、商业航天等战略新兴产业正成为数字经济的重要组成部分。”在2024中国地理信息产业大会上，周成虎院士用这样一段话描述他对于智能时代地理信息产业发展前景的思考。

周成虎院士的报告从今年8月20日上线即火爆的国产3A游戏《黑神话·悟空》开始。“游戏通过扫描真实寺庙、佛像、森林、岩石等，制作出逼真的物体、建筑和景观图形，结合光线追踪技术，创造出真人级别的图形和画面。作为地图家族的新成员，游戏地图要实现的不仅是在3D中模拟现实世界，而且要在4D环境中实现对现实世界的复刻，使人们真正拥有身临其境的感觉，实现社会虚拟化、情景模拟化、反馈智能化。”周成虎院士指出，支持该游戏制作的是一种空间计算技术，它利用传感器、摄像头、定位技术等硬件设备，计算机视觉、云计算等算法，将实际物理空间与实时数据、虚拟对象和信息相结合，通过感知、分析和交互，来实现对现实世界的扩展以及与虚拟世界的融合。可以说，空间计算开启了地理

信息系统技术的新篇章。

周成虎院士阐述了大变革时代地理信息系统的新潮流。他认为，21世纪的科学已从“分析时代”向“综合时代”迈进，科学大变革追求知识融通，打破学科之间的壁垒，寻找学科之间的连接点，推动跨学科的知识融合。纳米技术、生物技术、信息技术和认知科学这四大科学技术的聚合，将加速技术进步的速度，构建一种大统一、大科学、以人为本的新的整体科技发展观，其深远意义可媲美人类首次学会口头语言。

进入21世纪，科技日新月异，移动互联精彩纷呈。我们的世界已从万物互联走向万物智能。AI（人工智能）技术与自动化技术正以

中国知网　https://www.cnki.net

前所未有的速度，深化其在各行各业的应用，成为推动全球经济数字化转型的核心驱动力。

周成虎院士指出，AI已进入以大型算力、算法为支撑的重工业时代，生成式AI成为主要技术趋势。它的推广使用，将极大提升自动化范围，有效提升生产力，降低成本，拉动新的业务增长。此外，技术前沿持续突破，深度学习模型如Google的Transformer系列，不仅在语言处理上取得重大进展，更扩展到图像、视频理解等多个领域，极大拓宽了AI的应用边界。自然语言处理技术让机器更好地理解人类语言，推动客户服务、知识管理等领域革新；计算机视觉技术在安防监控、自动驾驶等方面展现出前所未有的实用价值。企业在寻求以人工智能来提高生产力、提升用户体验并改善决策。全社会各行各业都在加速深度数字化转型。

“在这样的形势下，发展地理信息产业必须抓住全社会数字化转型的战略机遇，利用人工智能、大数据、云计算、区块链、5G等数字技术，构建以数据、知识和智能为核心的新一代体系，将人工智能作为产业发展的新起点。”接着，周成虎院士分享了他对于数智化时代地理信息产业的五点思考。

一是发展高端装备，构建全空间信息获取智能系统。推动重大测绘与地理信息技术装备高端化、智能化、绿色化，建立全智能化的空间信息获取系统和装备体系，通过采用先进的技术手段、传感器设备，实现空间信息采集时空一体化。

二是借助新一代时空框架，打造数智时空信息新基建。时空大数据是数字中国基础底座的核心组成部分，现实世界中的数据超过80%具备时空属性。要通过建立统一的时空基准、空天地感知网络、时空数据资源体系、时空大数据平台和时空标准体系，重新塑造地理时空底座，不断激活时空大数据要素潜能，进一步推动数实融合，更好地支撑各类生产要素在时间、空间和供需上精准匹配、高效流通，成为智能时代的数智时空信息新基建。

三是创新全空间智能理论，发展新一代地理信息系统平台软件。要发展时空耦合的空间智能系统理论。数据和知识是空间智能系统的基本组成要素，在此基础上还需将模型纳入其中，形成数据、知识、模型组成的三元组，发展基于三元组的空间智能系统技术，构建以人工智能体为核心的云原生的空间智能系统平台，并努力形成新一代地理信息系统应用生态。

四是构建全空间知识图谱，打造地理空间大模型。在智能化时代，知识图谱、大模型等人工智能技术，将以其强大的知识表达和推理能力，助推智能地理信息系统快速发展，在地理空间数据处理、分析、预测等方面发挥更大的支撑作用。

五是跨界合作，开拓地理信息与模型智能应用新格局。以“时空信息+”为导向，大力推动时空信息与智能交通、现代物流、智慧养老、公共卫生与健康、社会治理等新产业、新业态深度融合、有机叠加，全力将地理信息产业打造为创新发展的新增长极，更好地服务经济社会高质量发展。

“今天，大科学、新技术的影响触及人类社会的每个角落，创新是唯一的出路。时空数据融合，将成为驱动未来地理信息产业发展的重要力量。我们要展开思路、拓展思维，投身到崭新的以人工智能为核心的地理信息产业发展新时代，抓住空间智能系统与经济社会深度融合的新机遇，构建数字经济时空基础，繁荣未来十年地理信息产业。”周成虎院士表示。

中国知网 https://www.cnki.net